

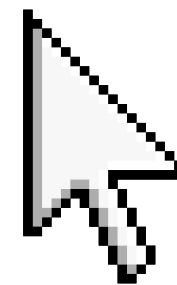
Home

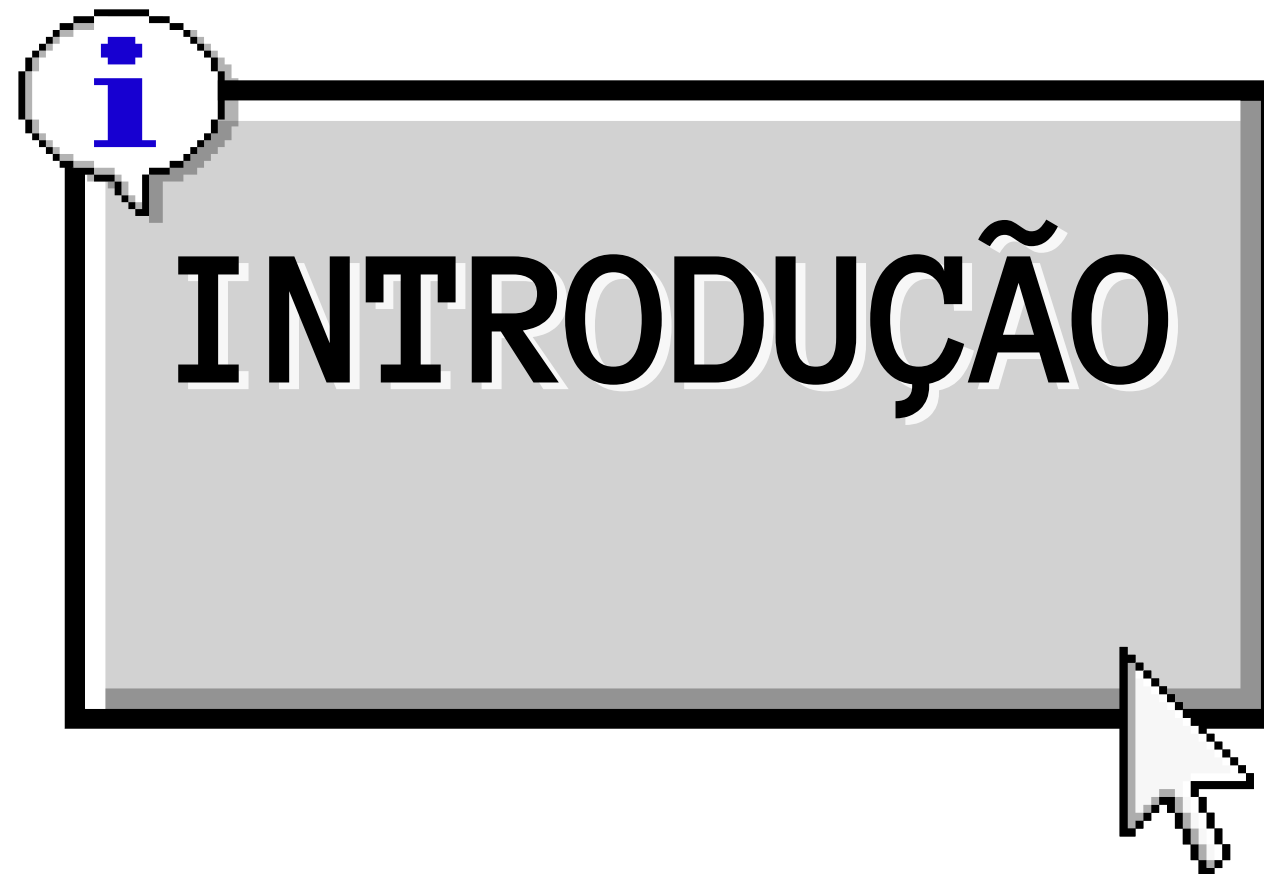
PILARES DO PENSAMENTO COMPUTACIONAL

Luiz Felipe
Rômulo
Pedro Lima
Marcos Henrique

1^o C1

Start





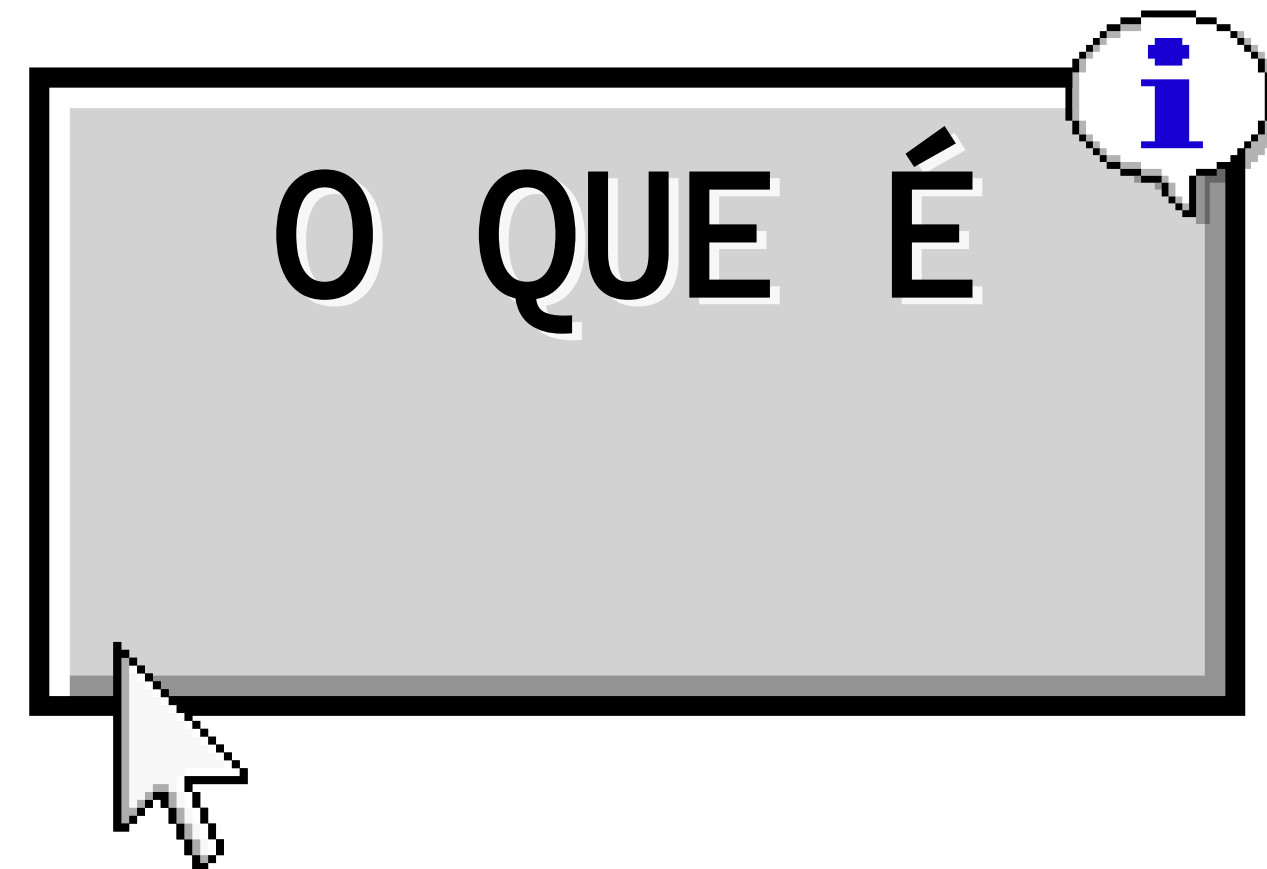
O pensamento computacional é
uma forma de pensar
para resolver problemas
de maneira lógica e organizada.
Ele é usado na escola,
na tecnologia
e no dia a dia.



Pensamento computacional
é resolver problemas
dividindo em partes menores
e criando soluções.

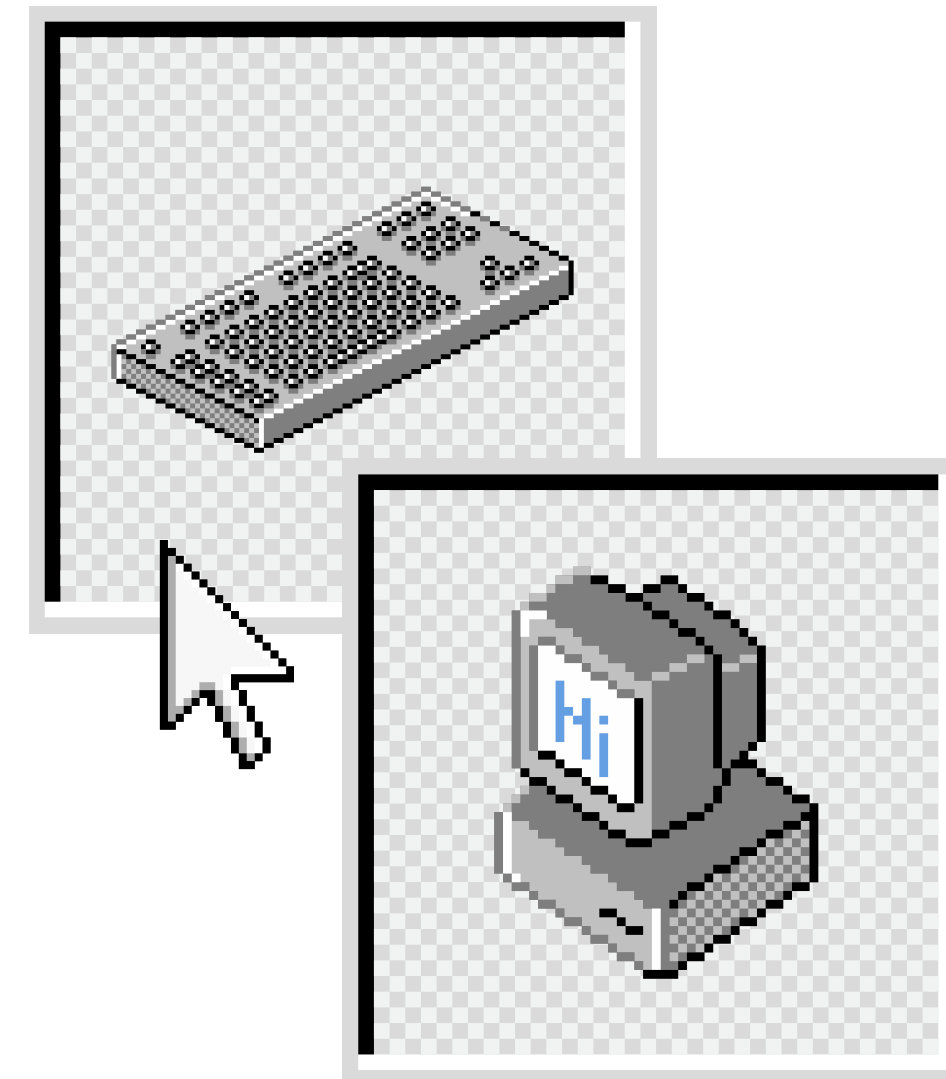
Ajuda a ter:

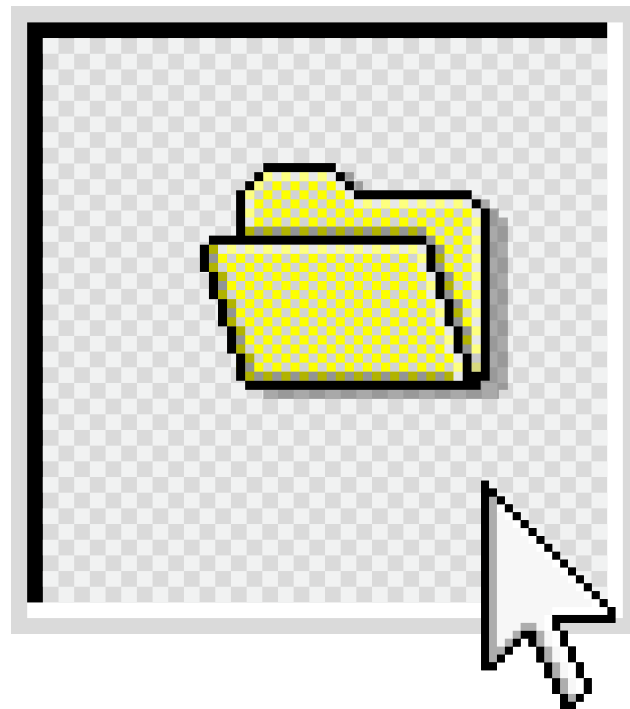
- Lógica
- Organização
- Criatividade





O termo ficou famoso em 2006
com Jeannette Wing.
Mas já existia antes
com Alan Turing
e Ada Lovelace.
Eles estudavam
algoritmos e lógica.





Pensamento computacional

→ pensar na solução

Programação

→ fazer no computador

Exemplo:

Planejar festa → pensamento

Criar app → programação





4 PILARES

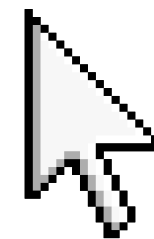
O pensamento computacional

tem 4 pilares:

- Decomposição
- Padrões
- Abstração
- Algoritmos

Eles ajudam

a resolver problemas.





DECOMPOSIÇÃO

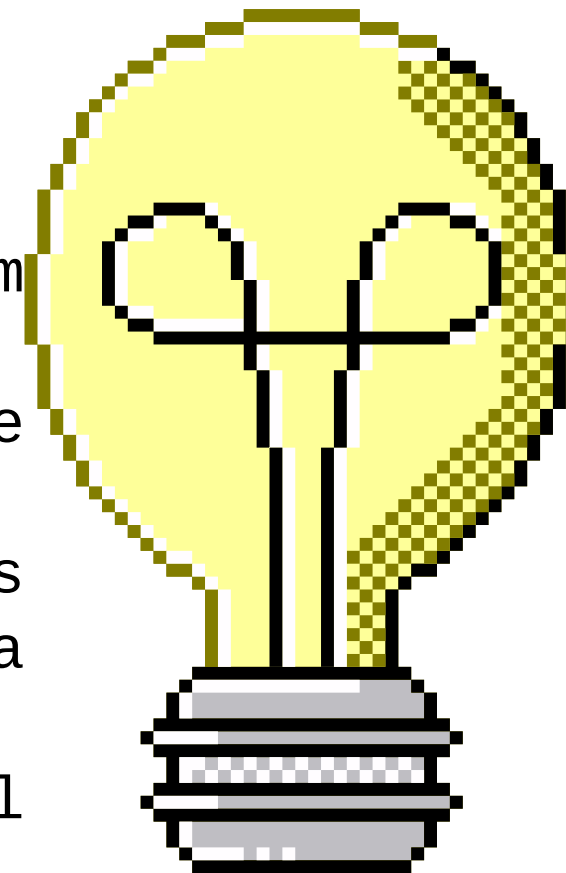
A decomposição é a capacidade de dividir um problema grande em partes menores para facilitar a resolução.

Quando um problema é muito complexo, fica difícil resolver tudo de uma vez, então separar em etapas ajuda a organizar melhor.

Por exemplo, ao organizar uma festa, podemos dividir em várias tarefas, como fazer os convites, comprar comida, escolher a música e decorar o local.

Resolvendo cada parte separadamente, fica muito mais fácil completar tudo.

A decomposição é muito usada na escola, no trabalho e na vida pessoal.





O reconhecimento de padrões é a habilidade de identificar coisas parecidas em diferentes situações. Quando percebemos que algo acontece de forma repetida, podemos usar isso para resolver problemas mais rápido.

RECONHECIMENTO DE PADRÕES



Por exemplo, em jogos de videogame, muitos chefes têm um padrão de ataque.

Depois que o jogador percebe esse padrão, fica mais fácil se defender e vencer.

Na escola, também usamos padrões na matemática, na leitura e até na organização de tarefas.



A abstração significa focar apenas no que é importante e ignorar o que não ajuda na solução do problema.

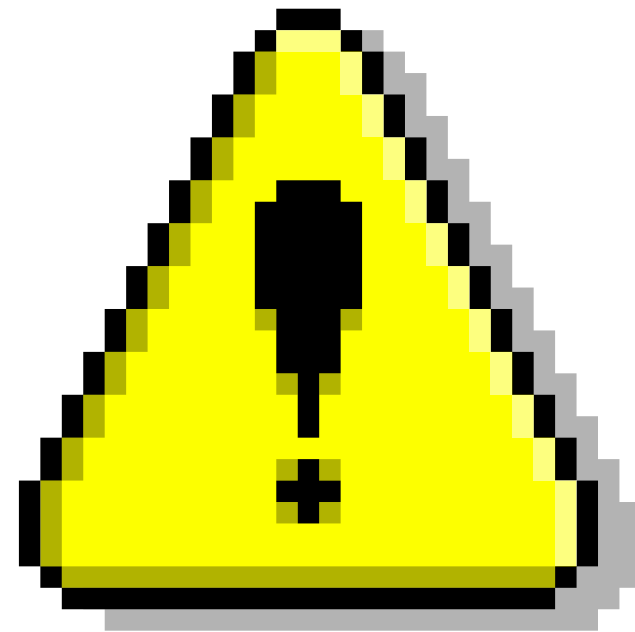
Isso evita perder tempo com detalhes desnecessários. Por exemplo, quando vamos estudar para uma prova, não precisamos revisar tudo, apenas o que temos mais dificuldade.

A abstração ajuda a economizar tempo, organizar melhor as ideias e resolver problemas com mais eficiência.



ABSTRAÇÃO





ALGORITIMOS

Algoritmos são sequências de passos que devemos seguir para resolver um problema.

Cada passo precisa estar na ordem correta para que o resultado seja o esperado.

Um exemplo simples é uma receita de bolo.

Primeiro misturamos os ingredientes, depois colocamos no forno, esperamos o tempo certo e depois retiramos.

Se mudar a ordem, o resultado pode dar errado.

Por isso, os algoritmos são muito importantes na programação e também na vida.





APLICAÇÃO NO DIA A DIA

O pensamento computacional não é usado apenas em computadores.

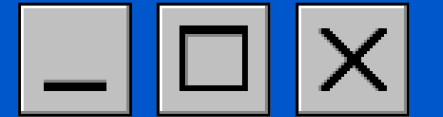
Ele pode ser usado em várias situações do dia a dia.

Por exemplo:

- Organizar o tempo para estudar
- Planejar uma viagem
- Resolver problemas na escola
- Fazer trabalhos em grupo
- Tomar decisões importantes

Usando os quatro pilares, conseguimos pensar melhor e agir com mais organização.





Home

Na escola, o pensamento computacional ajuda os alunos a desenvolver várias habilidades importantes.

Ele melhora o raciocínio lógico, ajuda na resolução de problemas e estimula a criatividade.

Também pode ser usado em várias matérias, como:

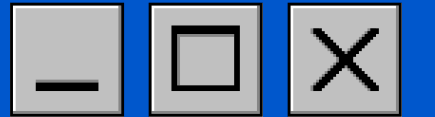
- Matemática
- Ciências
- Português
- Artes
- Informática

Por isso, essa habilidade é muito importante para o aprendizado.



**PENSAMENTO
COMPUTACIONAL NA
ESCOLA**





CONCLUSÃO

O pensamento computacional é uma habilidade essencial no mundo atual.

Com ele, podemos resolver problemas de forma mais fácil, organizada e inteligente.

Os quatro pilares – decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmos – ajudam a pensar melhor em qualquer situação.

Aprender pensamento computacional na escola ajuda os alunos a se prepararem para o futuro e para os desafios da vida.

